CNC 3축 2헤드 루터가공기 사용자 매뉴얼

3-AXIS 2-HEAD CNC ROUTER · USER MANUAL

WTMM-CNC-C800 · WTMM-CNC-C2500 · WTMM-CNC-C3000 · WTMM-CNC-C3500



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3
2 제품 개요 · 화면 구성 5
3 제품 제원 · 기종 비교 9
4 설치 10
5 작업 방법 11
6 변수 · 윤활 · 유지보수 22
7 구조 및 부품 25
8 알람과 이상 현상 26
9 확인이 필요한 항목 · 문의 28

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **CNC 3축 2헤드 루터가공기 4기종**(WTMM-CNC-C800 · C2500 · C3000 · C3500)의 공통 사용자 매뉴얼입니다.
- 4기종은 **가공 범위 · 스핀들 · 기계 크기 · 무게**가 다르고, 터치스크린 화면과 조작 방법은 같습니다. 기종별 값은 3장 기종 비교표를 보십시오.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 소모품과 사용자 과실 · 개조로 생긴 손상은 보증 대상이 아닙니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실물과 이 매뉴얼의 기재가 다르면 **실물이 먼저**입니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

화면 조작 · 원점 복귀 · 프로그램 · 변수 · 알람 내용은 제조사 영문 조작 설명서(2헤드 · 3면 회전 기계 기준)를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항번호]를 달았습니다. [원문] 표시가 없는 문장은 창호종합기계 기준입니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를, 화면 사진은 실제 기계 화면을 따릅니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

밝고 마른 곳에 설치합니다

작업장은 밝게 유지하고, 물기 · 기름기가 없는 바닥에 기계를 둡니다.

주변을 비워 둡니다

기계 둘레에 자재를 넣고 빼는 공간과 지나다닐 통로를 남깁니다. 긴 자재를 다루는 기계이므로 기계 양쪽 끝 바깥에도 자재가 나올 자리를 둡니다.

한 대에 한 사람만 조작합니다

두 사람 이상이 한 기계를 동시에 조작하지 마십시오. 작업자는 주변 사람의 안전도 살핍니다. [원문 1.2.2]

1-2. 복장과 보호구

보안경을 착용합니다

가공 중 알루미늄 · PVC 부스러기가 튑니다. 보안경을 착용하고 투명 덮개를 닫은 채 가공합니다.

감길 만한 것을 치웁니다

장갑 · 헐렁한 소매 · 목걸이 · 긴 머리는 회전하는 공구에 감길 수 있습니다. 소매를 여미고 긴 머리는 묶습니다.

1-3. 기계 취급

교육받은 작업자만 조작합니다

이 매뉴얼, 특히 1장 안전 주의사항을 읽고 이해한 작업자만 기계를 조작합니다. 교육받지 않은 사람은 어떤 조작도 하지 않습니다. [원문 1.2.2 · 1.2.3 · 1.2.4]

움직이는 부분에서 멀리 떨어집니다

운전 중이나 시험 운전 중에는 공구 · 이송부 · 자재 고정부 · 회전하는 테이블에 손과 몸을 가까이 두지 않습니다. [원문 1.1.7]

자동 운전 중 손을 넣지 않습니다

자동 운전을 시작하면 기계가 작업 면에 맞춰 **테이블을 스스로 돌립니다.** 작업대와 자재 고정부 가까이에 손을 두지 마십시오. [원문 6.2.3]

설정값을 함부로 바꾸지 않습니다

변수 화면의 값을 함부로 바꾸면 기계가 이상하게 움직이거나 위험할 수 있습니다. [원문 1.1.6]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

감전 표시를 지킵니다

「감전 주의」 표시가 붙은 곳은 전원이 켜진 동안 손대지 마십시오. 전기 제어함 안팎의 부품 · 단자 · 전원 배선이 여기에 해당합니다. [원문 1.1.1]

정해진 전원에 연결합니다

전기 회로도와 제원에 맞는 전원(삼상 380V)에 연결합니다. 전원이 맞지 않으면 기계가 바르게 움직이지 않고 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.3]

접지선을 연결합니다

규정에 따라 보호 접지선을 연결합니다. 허락 없이 배선 · 케이블 위치를 바꾸지 마십시오. [원문 1.1.4]

전원을 끈 뒤 3분은 기다립니다

전원을 끈 뒤 3분 동안은 서보 드라이버의 전원 단자(U · V · W)에 위험한 전압이 남아 있습니다. 이때는 만지지 마십시오. 다시 켜기 전에도 단자에 전기가 없는지 확인합니다. [원문 1.1.5]

1-5. 점검과 정비

수리 전에는 전원을 끕니다

정비 · 수리를 할 때는 반드시 전원을 끄고 합니다. [원문 1.1.8]

Z축 브레이크를 풀지 않습니다

Z축(위아래) 모터에는 브레이크가 있습니다. 정전 등으로 전원이 끊겼을 때 Z축 모터의 브레이크를 함부로 풀지 마십시오. 기계가 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.9]

공구를 바꿀 때는 기계를 멈춥니다

공구(엔드밀)를 바꾸거나 자재를 고칠 때는 스핀들을 멈추고 회전이 다 멎은 것을 본 뒤 손을 넣습니다.

> 작업 환경 · 보호구 · 공구 교체 항목 가운데 [원문] 표시가 없는 것은 창호종합기계 기준으로 덧붙인 것입니다.

> 이 매뉴얼은 일어날 수 있는 모든 위험을 다루지는 못합니다. 그 밖의 위험은 작업자가 주의해서 살펴야 합니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성

CNC 3축 2헤드 루터가공기는 알루미늄 · PVC 창호 프로파일에 구멍 · 홈 · 경첩 자리 같은 모양을 가공하는 기계입니다. 공구는 X · Y · Z 세 방향으로 움직이고, 자재를 물린 테이블이 돌아 **세 면**을 가공합니다. 스핀들은 왼쪽 · 오른쪽 **두 개**입니다.

1. **헤드 2개** — 스핀들이 왼쪽 · 오른쪽 둘이라, 화면에서 왼쪽 주축과 오른쪽 주축을 따로 켜고 끕니다.
2. **테이블 3면 회전** — 테이블이 0도 · 90도 · -90도로 돌아, 자재를 한 번 물린 채 윗면과 양 옆면을 가공합니다.
3. **수치 입력 방식** — 화면에서 가공 모양을 고르고 치수만 넣으면 가공합니다. G코드(기계에 내리는 명령 글)를 직접 쓰지 않아도 작업을 만들 수 있습니다.
4. **스핀들 0~18,000rpm** — 알루미늄 · PVC 프로파일의 구멍 · 홈 · 경첩 가공에 맞춥니다.
5. **4기종 모두 같은 터치스크린 사용법.**



WTMM-CNC-C2500 — 왼쪽에 조작함, 오른쪽에 헤드 두 개가 보입니다

2-1. 축 방향

X축 (좌우)

자재 길이 방향으로 움직입니다. 왼쪽 끝 스위치가 최소 한계, 오른쪽 끝 스위치가 최대 한계, 최소 한계 가까이에 있는 스위치가 X축 기준점 스위치입니다. 이동 거리는 기종마다 다릅니다(3-2). [원문 2.1.1]

Y축 (앞뒤)

나사축으로 움직입니다. 기계를 마주 보고 앞뒤로 움직이며, 작업자 쪽으로 오는 방향이 플러스입니다. 앞쪽 스위치가 최소 한계, 뒤쪽 끝이 최대 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.2]

Z축 (위아래)

나사축으로 움직이며 위로 가는 쪽이 플러스입니다. 맨 위 스위치가 최대 한계, 맨 아래가 최소 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.3]

테이블 회전

자재를 물린 테이블이 0도(윗면) · 90도 · -90도(양 옆면)로 돕니다. 회전 끝 위치는 감지 스위치로 확인합니다. [원문 13장 표 6 · 7번]

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

2-2. 두 개의 헤드

이 기계의 특징은 헤드가 둘이라는 점입니다. 왼쪽 헤드와 오른쪽 헤드를 따로 켜고 끄고, 값도 따로 정합니다. 아래는 원문에 있는 두 헤드 관련 항목입니다.

왼쪽 · 오른쪽 주축

스핀들이 둘입니다. 수동 화면 오른쪽 아래 외부 장치 칸에서 「왼쪽 주축 · 오른쪽 주축 · 뒤집기 · 기타」 단추로 칸을 바꿔 가며 각각을 다룹니다(5-5). [원문 5.2.3]

회전수

스핀들 회전수는 0~18,000 사이에서 넣고, 수동 화면에서만 바꿀 수 있습니다. 수동 화면에 왼쪽 · 오른쪽 회전수 칸이 따로 있습니다(5-5). [원문 5.2.2]

헤드 고정

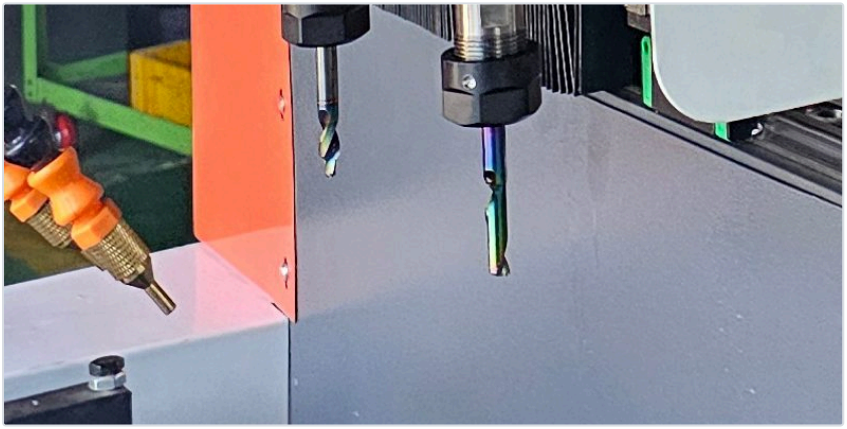
제조사 변수에 「왼쪽 헤드 고정」 · 「오른쪽 헤드 고정」이 있습니다. 왼쪽 헤드를 고정하면 오른쪽 헤드 실린더가 움직이고, 오른쪽 헤드를 고정하면 왼쪽 헤드 실린더가 움직입니다. [원문 9.3]

드릴 · 밀링 바꾸기

제조사 변수 「드릴 · 밀링 교체」가 0 이면 왼쪽이 드릴 · 오른쪽이 밀링, 1 이면 왼쪽이 밀링 · 오른쪽이 드릴입니다. [원문 9.3]

왼쪽 · 오른쪽 Z축

한 모양을 마친 뒤 Z축이 올라가는 높이(급속 이동 안전 거리)는 왼쪽 · 오른쪽 헤드마다, 0° · 90° · -90° 면마다 따로 정합니다(6-5). [원문 9.3]



공구 고정부 — 공구 고정부 두 개에 공구가 하나씩 끼워져 있습니다(WTMM-CNC-C2500)

「헤드 고정」 · 「드릴 · 밀링 바꾸기」 · 「안전 거리」는 제조사 변수입니다. 보기만 하고 바꾸지 마십시오. 바꿀 일이 생기면 문의해 주십시오.

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

2-3. 화면에 나오는 낱말

낱말	뜻
작업 면 0° · 90° · -90°	테이블이 돈 각도. 0°는 윗면, 90° · -90°는 양 옆면을 가공하는 자세
자재 높이	0° 면 기준으로 가공할 프로파일의 두께(Z 방향)
자재 폭	0° 면 기준으로 가공할 프로파일의 폭(Y 방향)
안전 높이	작업 면을 바꿀 때 Z축이 올라가는 위치(기계 좌표 값)
급속 이동 안전 거리	한 모양을 마치고 다음 모양으로 옮길 때 공구가 자재 위로 올라가는 거리 · 왼쪽 · 오른쪽 헤드와 0° · 90° · -90° 면마다 따로 정합니다
공구 길이	스핀들 척 밖으로 나온 공구(엔드밀)의 길이

안전 높이와 급속 이동 안전 거리는 변수 화면에서 정하는 값이라 프로그램 화면에서는 넣지 않습니다. 출고 때 맞춰 두니, 바꿔야 하면 문의해 주십시오. [원문 8.2]

2-4. 제어 장치

터치스크린과 모션 컨트롤러(동작 제어기)로 구성됩니다. 모션 컨트롤러는 축 4개까지 다루고 입력 24점 · 출력 16점을 사용합니다. 핸드휠은 선택 품목입니다. 전원을 켜면 준비를 마친 뒤 수동 화면이 나옵니다. [원문 3.1.1 · 4]

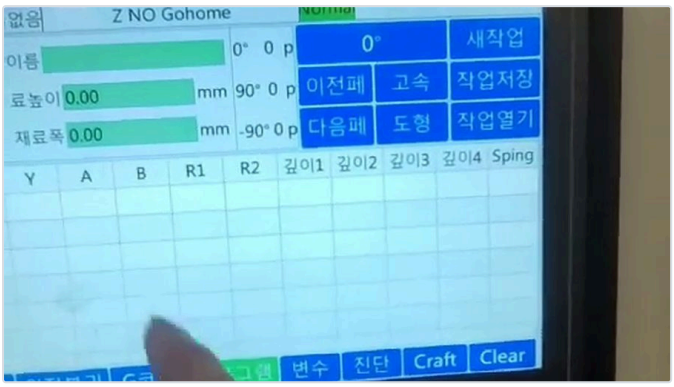
2-5. 화면 아래 메뉴

한국어 화면	영문 화면	중국어 화면	하는 일	이 매뉴얼
수동	Mann	手动	축을 손으로 움직이고 스핀들을 켜고 끕니다	5-2
자동	Auto	自动	저장한 작업을 불러 자동으로 가공합니다	5-6
원점복귀	Home	回零	각 축을 기준점으로 보냅니다	5-3
G코드	GCode	G代码	G코드로 가공 순서를 입력합니다	5-9
프로그램	Prog	程序	가공 모양을 고르고 치수를 넣어 작업을 만듭니다	5-4
변수	Param	参数	속도 · 공구 · 위치 값을 정합니다	6-1
진단	Diag	诊断	입력점 · 출력점 상태와 사용 기한을 봅니다	8-4
Craft	Craft	工艺	경첩 등 특수 가공 기능	5-10
Clear	Clear	清除	알람을 지웁니다	8-1

기계에 따라 화면 글자가 **한국어 또는 중국어**로 나옵니다. 메뉴의 자리와 순서는 같으니 위 표로 맞춰 보십시오. 한국어 화면 가운데에는 같은 메뉴가 「0으로 돌아가기」(원점복귀) · 「프로세스」(Craft) · 「지우기」(Clear)로 나오는 것도 있습니다(2-6 사진 · 5-10 사진). 「진단」 화면에는 입력점 · 출력점 · Authorize · Help 단추가 있습니다. [원문 10]

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

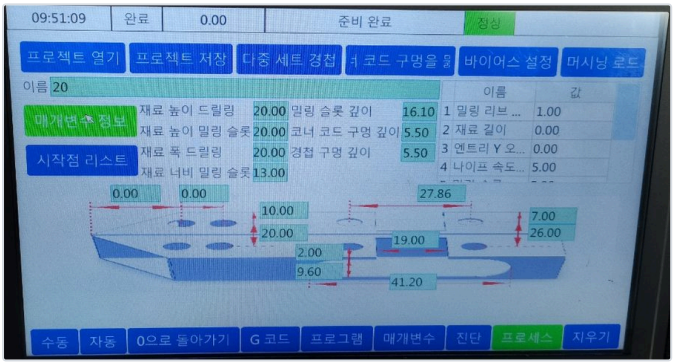
2-6. 화면 사진



한국어 화면(1헤드 WTMM-CNC-2000) — 프로그램 화면. 위쪽에 0° · 90° · -90° 면을 고르는 칸이 있습니다



중국어 화면(WTMM-CNC-C2500) — 수동 화면. 「左主轴 · 右主轴 · 翻转 · 其他」 단추 줄과 왼쪽 · 오른쪽 회전수 칸이 있고, 아래 메뉴 줄은 「手动 · 自动 · 回零 · G代码 · 程序 · 参数 · 诊断 · 工艺 · 清除」 순서입니다



한국어 화면(WTMM-CNC-C2500) — 「프로세스」 화면. 아래 메뉴 줄이 「수동 · 자동 · 0으로 돌아가기 · G 코드 · 프로그램 · 매개변수 · 진단 · 프로세스 · 지우기」로 나옵니다

단추 줄 — 터치스크린 아래에 시작 · 정지 · 조임(클램프) · 비상 정지 단추가 있습니다(2장 첫 사진). 비상 정지는 누르면 기계가 멈추고, 풀면 알람이 지워집니다(8-2).

3. 제품 제원 · 기종 비교

3-1. 4기종 공통 제원

항목	값
사용 전원	삼상 380V
스핀들	전기 스핀들 2개(왼쪽 · 오른쪽)
스핀들 회전수 입력 범위	0~18,000rpm
테이블 회전	0° · 90° · -90°

3-2. 기종 비교

기종	X / Y / Z 이동 거리(mm)	스핀들 출력	스핀들 회전수(rpm)	반복 정밀도
WTMM-CNC-C800	850 / 100 / 100	3.5kW × 2	0~18,000	±0.15mm
WTMM-CNC-C2500	2,500 / 150 / 150	3.5kW × 2	0~18,000	±0.15mm
WTMM-CNC-C3000 (안전커버형)	3,000 / 400 / 300 · 가공 범위 110 × 130mm	4.5kW + 3.5kW	18,000	확인 중
WTMM-CNC-C3500	확인 중	3.5kW × 2	0~18,000	확인 중

기종	공기 압력	공기 소비	기계 크기(mm)	무게
WTMM-CNC-C800	6~8bar	5 L/min	1,800 × 1,500 × 2,000	600kg
WTMM-CNC-C2500	6~8bar	5 L/min	3,500 × 1,500 × 2,000 (제어판 포함)	1,500kg
WTMM-CNC-C3000 (안전커버형)	0.5~0.8MPa	확인 중	4,270 × 1,800 × 2,300	1,700kg
WTMM-CNC-C3500	0.6~0.8MPa	5 L/min	4,000 × 1,500 × 1,800	확인 중



WTMM-CNC-C800



WTMM-CNC-C2500



WTMM-CNC-C3000



WTMM-CNC-C3500 (C2500 과 같은 사진입니다)

제원은 창호종합기계 제품 자료와 확인한 값을 따릅니다. 기계 크기의 첫 값은 본체 가로 길이입니다. 압력은 자료의 표기 그대로이며, 6~8bar 는 0.6~0.8MPa 와 같은 값입니다. 「확인 중」으로 적은 칸은 9장에 모았습니다.

4. 설치

평평하고 단단한 바닥

기계를 평평한 바닥에 놓고 다리 높이를 맞춰 수평을 잡습니다. 본체가 긴 기종일수록 양 끝의 수평을 함께 봅니다.

전원 연결

삼상 380V 전원에 연결하고 보호 접지선을 반드시 연결합니다. [원문 1.1.3 · 1.1.4] 배선은 전기 기술자에게 맡깁니다.

공기 연결

기종별 공기 압력(3-2)에 맞는 마른 압축 공기를 연결합니다. 공압 클램프가 이 공기로 움직입니다.

레일 윤활

처음 설치할 때 레일에 습동면유가 가는지 봅니다(6-3).

> 전원 · 접지 배선과 서보 · 인버터 설정은 기계를 받은 뒤 직접 바꾸지 마십시오. 축이 도는 방향 · 1mm 당 지령 값 같은 설정은 출고 때 맞춰 둡니다(창호종합기계 기준). [원문 13장 표 1 · 4번]

4-1. 처음 켤 때 점검 순서

순서	볼 것	하는 방법
1	입력 · 출력 시험	「진단」 화면에서 입력점을 보며 비상 정지 · 시작 · 정지 단추가 들어오는지, 스핀들을 켰을 때 출력이 나가는지 봅니다. [원문 13장 표 2번]
2	한계 · 기준점 스위치	수동으로 각 축을 움직여 기준점 스위치와 한계 스위치가 제대로 작동하는지, 방향이 맞는지 봅니다. [원문 13장 표 3번]
3	원점 복귀	「원점복귀」 화면에서 전체 원점 복귀가 바르게 되는지 봅니다. [원문 13장 표 5번]
4	테이블 회전	「0° 면 · 90° 면 · -90° 면」 단추를 눌러 테이블이 바르게 돌고 각 끝 위치에서 멈추는지 봅니다. 테이블이 앞쪽 끝까지 회전하면 작업대 바닥 면이 작업자를 향하고, 뒤쪽 끝까지 회전하면 자재가 작업자를 향합니다. [원문 13장 표 6 · 7 · 8번]
5	공구 길이 · 영점	공구를 끼우고 공구 길이를 잰 뒤 작업 기준점을 맞춥니다(5-8). [원문 13장 표 10번]
6	시험 가공	작업을 만들어 자동 화면에 불러와 시험 자재로 먼저 가공해 봅니다. [원문 13장 표 11번]

5. 작업 방법

5-1. 작업 순서 한눈에

1. 원점 복귀(5-3) — 전원을 켤 때마다 먼저 합니다.
2. 공구 길이와 작업 기준점 확인(5-8) — 공구를 바꿨을 때 · 가공 깊이가 맞지 않을 때.
3. 작업 만들기(5-4) — 작업 면(0° · 90° · -90°)을 고르고 가공 모양과 치수를 넣어 저장합니다. 2헤드는 왼쪽 · 오른쪽 주축 칸(5-5)을, 경첩 같은 특수 가공은 5-10 을 보십시오.
4. 자재 올리기 · 클램프로 고정.
5. 자동 운전(5-6) — 작업을 불러와 시작합니다. 테이블은 작업에 맞춰 스스로 돕니다(5-7).

5-2. 수동 운전 [원문 5]

「수동」 메뉴를 누르면 수동 화면이 나옵니다. 화면 위쪽에는 각 축의 위치와 속도가 기계 기준 좌표와 작업 좌표로 나옵니다. 작업 좌표는 0° · 90° · -90° 면마다 따로 맞춘 기준점(5-8)에 따른 값입니다. [원문 5.2.1]

- **속도** — 저속 · 중속 · 고속 3단으로 고릅니다. 여기서 바꾼 속도는 수동 · 자동 모두에 적용됩니다. [원문 5.2.2]
- **스핀들** — 수동 화면의 스핀들 단추로 켜고 끕니다. 회전수는 0~18,000 사이에서 넣으며, **수동 화면에서만** 바꿀 수 있습니다. [원문 5.2.2]
- **외부 장치** — 「왼쪽 주축 · 오른쪽 주축 · 뒤집기(Flip) · 기타」 단추로 칸을 바꿔 가며 외부 장치를 켜고 끕니다(5-5). [원문 5.2.3]

단추	하는 일
X+ / X-	X축을 플러스 · 마이너스 방향으로 움직입니다
Y+ / Y-	Y축을 플러스 · 마이너스 방향으로 움직입니다
Z+ / Z-	Z축을 위 · 아래로 움직입니다
조금씩 이동(인칭)	켜면 정해 둔 거리만큼만 움직입니다
인칭 거리	조금씩 이동할 때 한 번에 움직일 거리를 넣는 칸
정지	조금씩 이동을 멈춥니다

> 조금씩 이동(인칭)을 끈 상태에서는 축 단추를 누르는 동안만 움직이고 손을 떼면 멈춥니다. [원문 5.2.4]

5. 작업 방법 (계속)

5-3. 원점 복귀 [원문 7]

각 축을 기준점 스위치로 보내 기계 좌표를 맞추는 일입니다. 전원을 켠 뒤 원점 복귀를 하지 않으면 자동 가공이 시작되지 않습니다. [원문 6.2.3]

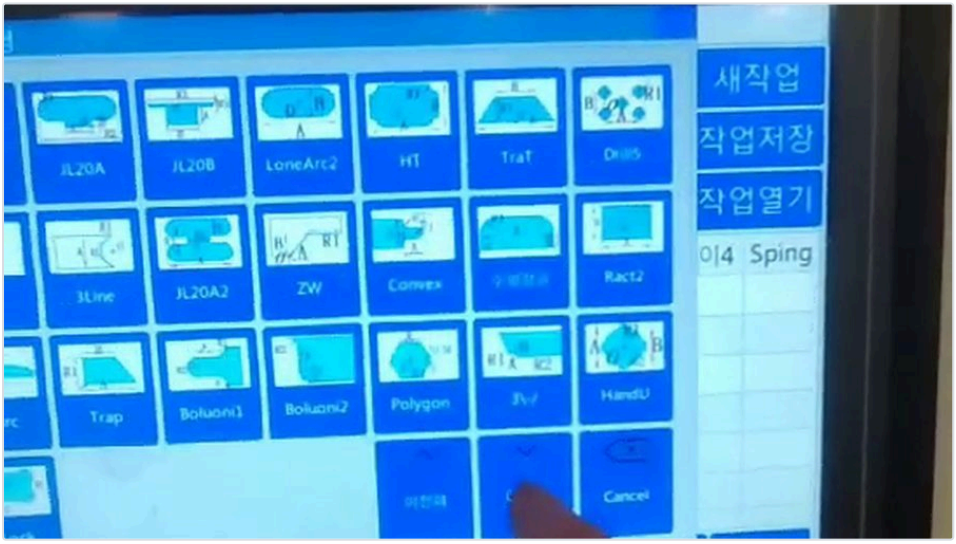
- **축 하나씩** — 「X 원점」 단추를 누르면 X축이 기준점으로 갑니다. 「X 취소」를 누르면 멈춥니다. Y · Z 도 같습니다.
- **전체 원점** — 「전체 원점」 단추를 누르면 **Z축이 먼저** 올라가 기준점을 찾고, 그다음 X · Y 축이 기준점을 찾습니다. 멈추려면 「전체 취소」를 누릅니다.

> 원점 복귀 중에는 머리가 움직입니다. 공구 아래와 작업대 위에 손 · 자재가 없는지 보고 누르십시오.

5-4. 작업 만들기 — 프로그램 화면 [원문 8]

1. 「프로그램」 메뉴에서 「새작업」을 누릅니다.
2. 가공할 **작업 면(0° · 90° · -90°)**을 고릅니다. [원문 8.2]
3. 작업 이름과 자재 높이 · 자재 폭을 넣습니다. 둘 다 0° 면 기준 값입니다(높이 = Z 방향 두께, 폭 = Y 방향 폭). [원문 8.2]
4. 작업 표의 빈 줄을 눌러 「가공도형」 목록을 열고 가공할 모양을 고릅니다. 기본 모양은 17가지입니다. [원문 8.2]
5. 모양마다 그림에 표시된 값만 넣습니다 — 시작점(X · Y), 큰 원 · 작은 원 반지름, 중심 거리, 가공 깊이 등. 그림에 없는 값은 넣지 않아도 됩니다. [원문 8.4]
6. 값을 넣으면 기계가 값이 올바른지 검사하고, 문제가 없으면 번호가 하나 늘어납니다. 다른 면도 같은 방법으로 넣고 「작업저장」을 누릅니다. [원문 8.2]

> 「Shortcut(바로 넣기)」 기능을 켜면 90° 면에 넣은 구멍 모양이 -90° 면에 저절로 들어갑니다. 양 옆면에 같은 구멍을 뚫을 때 사용합니다. [원문 8.2]



가공도형 목록(1헤드 WTMM-CNC-2000) — 모양을 눌러 고릅니다

5. 작업 방법 (계속)

가공 깊이 [원문 8.4]

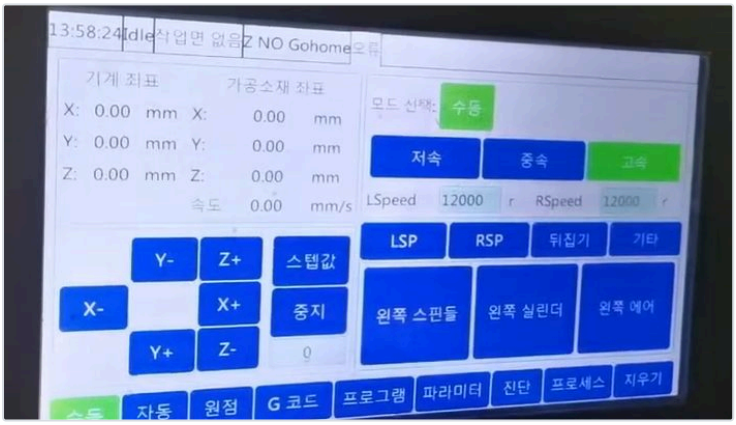
가공 깊이는 **자재 윗면**에서 잽니다. 깊이 칸을 여러 개 넣으면 층을 나눠 내려가며 가공합니다. 예를 들어 깊이 1을 5mm, 깊이 2를 10mm로 넣으면 먼저 윗면에서 5mm 내려가 가공하고, 다음 층에서 10mm까지 내려가 가공합니다.

작업 관리 [원문 8.3 · 8.4]

- 「작업열기」로 저장한 작업을 불러옵니다.
- 작업을 지우려면 「작업열기」에서 지울 작업을 고르고 지우기 단추를 누릅니다. 지금 넣고 있는 모양 하나만 지우는 단추도 있습니다.
- 면 바꾸기 단추로 0° · 90° · -90° 면을 오가며, 「다음 쪽 · 이전 쪽」으로 넣은 모양 순서를 봅니다.
- 「새작업」을 누르면 넣은 값이 모두 비워집니다. 저장하지 않은 값은 사라집니다.

5-5. 왼쪽 · 오른쪽 주축 [원문 5.2.2 · 5.2.3 · 9.3]

2헤드 기계는 수동 화면 오른쪽 아래 **외부 장치 칸**에서 왼쪽 주축과 오른쪽 주축을 따로 다룹니다. 「왼쪽 주축 · 오른쪽 주축 · 뒤집기 · 기타」 단추를 눌러 칸을 바꿉니다. 사진의 한국어 화면에서는 「LSP · RSP · 뒤집기 · 기타」 단추 줄 아래에 「왼쪽 스핀들 · 왼쪽 실린더 · 왼쪽 에어」 단추가 나옵니다.



한국어 수동 화면(WTMM-CNC-C2500) — 「LSpeed · RSpeed」 회전수 칸과 「LSP · RSP · 뒤집기 · 기타」 단추 줄, 「왼쪽 스핀들 · 왼쪽 실린더 · 왼쪽 에어」 단추

- **회전수** — 왼쪽 · 오른쪽 회전수를 따로 넣는 칸이 있습니다. 회전수는 0~18,000 사이에서 넣으며 **수동 화면에서만** 바꿀 수 있습니다. [원문 5.2.2]
- **헤드 고정** — 왼쪽 헤드를 고정하면 오른쪽 헤드 실린더가 움직이고, 오른쪽 헤드를 고정하면 왼쪽 헤드 실린더가 움직입니다. [원문 9.3]
- **드릴 · 밀링 바꾸기** — 0 이면 왼쪽 드릴 · 오른쪽 밀링, 1 이면 왼쪽 밀링 · 오른쪽 드릴입니다. [원문 9.3]
- **주축을 바꾸는 시간** — 왼쪽 · 오른쪽 주축을 바꾸는 동작에서 접촉기(전기를 이어 주는 부품)를 늦춰 켜는 시간, 인버터 감속 시간, 스핀들 시작 시간이 변수로 있습니다(6-5). [원문 9.3]

> 헤드 고정 · 드릴 · 밀링 바꾸기 · 주축을 바꾸는 시간은 제조사 변수입니다. 보기만 하고 바꾸지 마십시오.

5. 작업 방법 (계속)

5-6. 자동 운전 [원문 6]

「자동」 메뉴를 누르면 자동 화면이 나옵니다. 화면에는 각 축의 위치 · 속도, 지금 가공하는 작업 이름, 면마다 모양 수가 나옵니다. [원문 6.2.1 · 6.2.2]

칸 · 단추	하는 일
0° 면 · 90° 면 · -90° 면	면마다 전체 모양 수와 가공한 모양 수가 나옵니다(보기만 하는 칸)
0° · 90° · -90° 끄기	작업 안에서 그 면의 모양을 가공하지 않고 건너뜁니다
작업 면 단추	누르면 0° · 90° · -90° 면 가운데 어느 면의 작업을 볼지 고르는 창이 뜹니다
목록 · 그림 보기	넣은 모양을 목록 또는 그림으로 바꿔 봅니다

작업 불러오기 [원문 6.2.3]

1. 「작업열기」를 눌러 작업 목록 창을 엽니다.
2. 가공할 작업이 보이지 않으면 목록을 밀어 내리거나 찾기 단추로 찾습니다.
3. 작업을 한 번 누르면 바탕이 파랗게 바뀝니다.
4. 「불러오기」 단추를 눌러야 작업이 들어옵니다. 그만두려면 「취소」를 누릅니다.

> 작업을 두 번 눌러서는 불러와지지 않습니다. 반드시 「불러오기」 단추로 불러옵니다. 자동 화면에서는 작업을 지우지 마십시오.

단추	하는 일
작업열기	가공할 작업을 고르는 창을 엽니다
시작	자동 가공을 시작합니다. 작업 면 신호가 바르지 않거나, 알람이 있거나, 원점 복귀를 하지 않았으면 시작되지 않습니다
멈춤	자동 가공을 잠시 멈춥니다
초기화	멈춤이나 비상 정지 뒤 다시 가공하려면 먼저 초기화를 누릅니다
핸드휠 따라 가공	누른 뒤 핸드휠을 돌리는 동안만 가공하고, 돌리기를 멈추면 가공도 멈춥니다(핸드휠이 있을 때)
자동 풀림	가공이 끝나면 클램프를 저절로 풉니다

자동 가공이 시작되면 다른 메뉴는 회색으로 바뀌어 누를 수 없습니다. 멈추거나 가공이 끝나면 다시 누를 수 있습니다.

5. 작업 방법 (계속)

5-7. 테이블 회전과 작업 면 [원문 6.2.3 · 13장]

자동 운전 중에는 불러온 작업에 맞춰 기계가 **테이블을 스스로 돌려** 0° · 90° · -90° 면을 차례로 가공합니다. 모양을 다 가공하면 테이블은 **0° 면으로 돌아옵니다.**

> 시작 단추를 누르면 기계가 자동으로 움직이고 테이블이 돕니다. **작업대와 클램프 가까이에 손을 두지 마십시오.** [원문 6.2.3]

- **단추로 돌리기** — 「0° 면 · 90° 면 · -90° 면」 단추를 누르면 테이블이 그 면으로 돕니다. 처음 켤 때 회전이 바른지 이 단추로 봅니다. [원문 13장 표 8번]
- **작업 면 신호** — 회전 끝 위치마다 감지 스위치가 있어, 테이블이 제자리에 왔는지 기계가 확인합니다. 신호가 바르지 않으면 자동 가공이 시작되지 않습니다. [원문 6.2.3 · 13장 표 7번]
- **90° 면 Y축 물러남** — 90° 면에서 모양 하나를 마칠 때마다 Y축이 클램프를 피해 뒤로 물러나게 할 수 있습니다. 이 동작을 켜고 끄는 값은 제조사 변수에 있습니다(6-5). [원문 9.3]
- **테이블 뒤집기 방식** — 위치 고정 핀(원문 dowel pin)의 위치에 따라 두 가지입니다. 변수 값 0 은 0° 면에서 90° 면으로 돌릴 때 위치 고정 핀이 필요한 방식, 값 1 은 0° 면에서 -90° 면으로 돌릴 때 필요한 방식입니다. 뒤집을 때 기다리는 시간과 핀을 내리고 올리는 시간도 변수로 있습니다(6-5). [원문 9.3 · 그림 31]



테이블 회전 장치(1헤드 WTMM-CNC-2500) — 회전 몸체 옆 초록색 부품이 끝 위치 감지 스위치입니다



테이블 위 판에 다이얼 게이지(바늘 눈금 측정기)를 댄 모습(1헤드 WTMM-CNC-2500)

> 옆면 가공 위치가 기울어 보이면 값을 직접 바꾸지 마시고 문의해 주십시오(6-2).

5. 작업 방법 (계속)

5-8. 공구 길이와 작업 기준점 [원문 9.2]

공구(엔드밀)를 바꾼 뒤나 가공 깊이가 맞지 않을 때 공구 길이를 다시 잽니다. 2헤드 기계의 공구 설정 화면에는 왼쪽 · 오른쪽 두 헤드의 값 칸이 따로 보입니다(사진).



공구 길이 설정 화면(WTMM-CNC-C2500) — OFFSET · StartTool · Pause · Reset 단추. 값 칸이 「LINC…」 · 「RINC…」 두 줄로 나뉘어 있습니다

- 공구 길이 설정 화면은 관리자 암호가 있어야 열립니다. **암호는 기계 모델을 알려 주시면 안내해 드립니다.** [원문 9.2]
- 공구 길이를 재는 순서 가운데 「StartTool」 단추의 쓰임은 원문에 없어 이 판에 싣지 못했습니다(9장).
- 공구 길이를 다 맞추면 「ToolLen」 칸의 값을 확인하고 저장합니다.
- 변수 표에는 공구 반지름 · 공구 길이 칸이 「PU_ToolRadius · PU_ToolLength」 와 「PU_ToolRadius2 · PU_ToolLength2」 두 벌 있습니다(6-1 사진).

공구 길이를 재는 동안 공구 가까이에 손을 넣지 마십시오. 설정 화면의 다른 숫자는 바꾸지 마십시오.

면마다 작업 기준점을 맞추는 방법은 다음 쪽에 이어집니다.

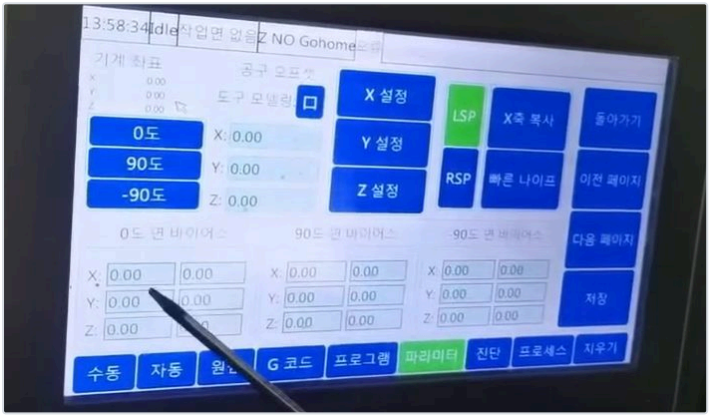
5. 작업 방법 (계속)

5-8. 공구 길이와 작업 기준점 (계속)

면마다 작업 기준점 [원문 9.2.1 · 9.2.2]

작업 기준점은 0° · 90° · -90° 면마다 따로 있고, 면마다 X · Y · Z 세 값(모두 9칸)으로 맞춥니다. 출고 때 맞춰 두며, 자재나 클램프 위치를 바꿨을 때 다시 맞춥니다.

면	칸	뜻
0° 면	X · Y · Z	0° 면(윗면) 작업 좌표의 기준점을 옮기는 값
90° 면	X · Y · Z	90° 면 작업 좌표의 기준점을 옮기는 값
-90° 면	X · Y · Z	-90° 면 작업 좌표의 기준점을 옮기는 값



한국어 화면(WTMM-CNC-C2500) — 「0도 · 90도 · -90도」 단추와 「X 설정 · Y 설정 · Z 설정」 단추가 있는 화면

- **0° 면 Z 값** — 공구 고정부 아랫면과 자재 고정부 윗면 사이 거리로 맞춥니다. 예를 들어 그 거리가 150mm 이면 현재 작업 좌표의 Z 칸에 150 을 넣고 설정 단추를 누르면 Z 위치가 150 으로 바뀝니다. 프로그램의 자재 높이에는 실제 자재 두께를 넣습니다. [원문 9.2.2]
- **90° 면** — 위에서 내려다볼 때 자재의 왼쪽 아래 모서리가 X · Y 기준점이고, Z 기준점은 클램프 고정 쪽과 자재가 닿는 자리입니다. [원문 9.2.2]
- **-90° 면** — 위에서 내려다볼 때 자재의 왼쪽 위 모서리가 X · Y 기준점입니다. Z 기준점은 자재 윗면과 공구 고정부 아랫면 사이 거리입니다. 원문은 이 면을 가공할 때 자재 높이를 **100**으로 넣는 예를 듭니다(두께 40mm · 60mm 자재도 100). 80을 넣으면 공구가 자재 윗면보다 20mm 아래에서 깎습니다. [원문 9.2.2]
- **간단히 맞추는 법** — 스핀들을 켜고 Z축만 내려 구멍을 하나 뚫은 뒤 올립니다(X · Y 는 움직이지 않습니다). 구멍 가운데에서 각 축 기준점까지 거리를 재어 넣고 「설정」을 누릅니다. [원문 13장 표 10번]

5. 작업 방법 (계속)

5-9. G코드 [원문 14]

「G코드」 화면에서 G코드(기계에 내리는 명령 글)로 가공 순서를 직접 쓸 수 있습니다. 이 기계에서 쓰는 M 코드는 아래와 같습니다.

코드	하는 일
M3 · M5	스핀들 켜기 · 끄기
M8 · M9	노즐 분사 켜기 · 끄기
M30	스핀들과 노즐 끄기
M100	테이블을 0° 면으로 돌리기
M101	테이블을 90° 면으로 돌리기
M102	테이블을 -90° 면으로 돌리기

G코드와 특수 가공에 넣는 값은 가공할 자재 도면을 보내 주시면 안내해 드립니다.

5-10. 특수 가공 [원문 15]

4기종 모두 경첩 같은 특정 모양을 가공하는 **특수 가공** 기능이 있습니다. 아래 20가지가 원문에 나오는 이름입니다(원문 표기 그대로).

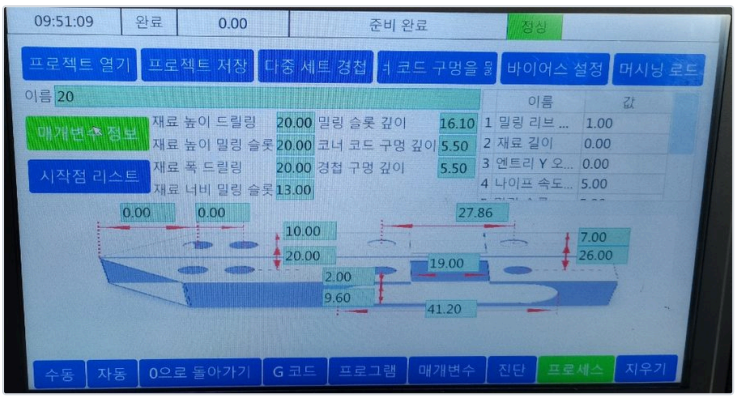
원문 항	이름	원문 항	이름
15.1	20 hinge A	15.11	Boloni 2
15.2	TD hinge 1	15.12	Boloni 3
15.3	TD hinge 2	15.13	Boloni 4
15.4	TDHL	15.14	Boloni 5
15.5	JM+20 hinge A	15.15	Boloni 6
15.6	JM+20 hinge B	15.16	Layer light 1
15.7	20 hinge B	15.17	Layer light 2
15.8	JM hole	15.18	Layer light 3
15.9	Pin hinge	15.19	Layer light 4
15.10	Boloni 1	15.20	Layer light 5

들어가는 방법과 가공 순서

1. 「Craft」(한국어 화면에 따라 「프로세스」) 메뉴를 누릅니다. 오른쪽에서 「Hinge(경첩)」 · 「Boloni」 · 「Layer Light」 가운데 하나를 눌러 두 번째 화면으로 들어갑니다.
2. 두 번째 화면에서 가공할 종류를 누르면 그 종류의 편집 화면이 열립니다.
3. 그림에 표시된 값(가공 변수)을 넣습니다. 길이는 모두 mm 입니다.
4. 오른쪽 「저장(Save Project)」을 눌러 넣은 값을 저장합니다.
5. 「가공 불러오기(Load Processing)」를 눌러 가공 화면으로 간 뒤 「시작」을 누릅니다.

5. 작업 방법 (계속)

5-10. 특수 가공 (계속) [원문 15]



「프로세스」 화면(WTMM-CNC-C2500) — 위쪽에 「프로젝트 열기 · 프로젝트 저장 · 다중 세트 경첩 · … · 바이어스 설정 · 머시닝 로드」 단추, 가운데에 값 칸과 그림이 있습니다

- **연속 가공(Continuous Machining)** — 누르면 밀링(또는 홈 가공)만, 드릴만 하도록 고를 수 있습니다. [원문 15.2 · 15.3 · 15.4]
- **두 작업대(Double station)** — 왼쪽 작업대 가공과 오른쪽 작업대 가공을 고릅니다. [원문 15.2 · 15.4]
- **저장된 작업 보기** — 「20 hinge A」 편집 화면에는 저장해 둔 프로그램을 보는 단추, 지금 값을 저장하는 단추, 가공 화면으로 가는 단추가 있습니다. [원문 15.1]

원문은 「Double station」을 왼쪽 작업대 · 오른쪽 작업대를 고르는 칸이라고 설명합니다(원문 단어는 station). 화면 글자는 기계마다 한국어 · 영어 · 중국어로 다를 수 있습니다.

20 hinge A 값 칸 [원문 15.1]

칸	뜻
이름(Name)	작업 이름으로 적는 글
자재 높이(Profile height)	자재 높이
자재 폭(Profile width)	자재 폭
드릴 깊이(Drilling depth)	구멍 가공 깊이
홈 깊이(Slotting depth)	홈 가공 깊이
시작점 X 값(starting point X)	시작점 X 위치
가공 변수(machining parameters)	그림에 적힌 설명대로 넣습니다

TD hinge 1 값 칸 [원문 15.2]

칸	뜻
홈 깊이(Slotting depth)	홈 가공 깊이
드릴 깊이(Drilling depth)	구멍 가공 깊이
자재 높이(Profile height)	원문 설명은 「자재의 깊이를 정하는 값」입니다
구멍 1 Y 오프셋(Hole 1Y offset)	왼쪽 구멍 S1 의 X · Y 방향 오프셋(이동량)
구멍 2 Y 오프셋(Hole 2Y offset)	왼쪽 구멍 P1 의 X · Y 방향 오프셋(이동량)

5. 작업 방법 (계속)

5-10. 특수 가공 (계속)

TD hinge 2 값 칸 [원문 15.3]

칸	뜻
홈 깊이 · 드릴 깊이 · 자재 높이	TD hinge 1 과 같습니다
홈 위치 Y(Slot offset Y)	그림에서 홈의 위아래 위치
홈 길이(Slot length)	그림의 홈 길이
홈 너비(Slot width)	그림의 홈 너비
간격 1 · 간격 2(Spacing 1 · 2)	그림의 간격 1 · 간격 2 의 길이

JM+20 hinge A · B [원문 15.5 · 15.6]

- **여러 벌 경첩(Multiple sets of hinges)** — 누르면 한쪽 면의 JM 코드로 바뀝니다.
- **JM 구멍(JM hole)** — JM 구멍을 가공할지 고릅니다.
- 값을 넣고 「저장」 → 「가공 불러오기」 → 「시작」 순서는 위와 같습니다.

JM+20 hinge A 값 칸 [원문 15.5]

칸	뜻
자재 높이(구멍 가공) · (홈 가공)	구멍을 뚫을 때의 자재 높이 · 홈을 팔 때의 자재 높이
자재 폭(홈 가공)	홈을 팔 때의 자재 폭
JM 구멍 깊이	코너 코드 구멍(원문 corner code hole)의 깊이
경첩 구멍 깊이 · 홈 깊이	경첩 구멍 · 경첩 홈 깊이
길이 1 · 길이 2 · 너비 · 두께	자재를 손으로 뒤집은 뒤 그림에 나온 경첩 홈의 길이 1 · 2, 너비, 두께
간격 7	그림에서 왼쪽 두 작업대 사이의 길이 방향 거리
간격 8 · 간격 9	코너 구멍과 자재 가장자리 사이 거리
간격 10 · 구멍 간격 7	코너 코드 구멍 두 개 사이의 거리
고정구 폭	그림에 나온 고정구의 폭
구멍 간격 4 · 구멍 간격 5	경첩 구멍 사이의 간격
간격 6	경첩 구멍과 자재 가장자리 사이 거리

JM+20 hinge B 값 칸은 다음 쪽에 이어집니다.

5. 작업 방법 (계속)

5-10. 특수 가공 (계속)

JM+20 hinge B 값 칸 [원문 15.6]

칸	뜻
자재 높이	자재 높이
코너 구멍 깊이 · 경첩 구멍 깊이 · 홈 깊이	각각의 가공 깊이
왼쪽 2 Y 오프셋 · 왼쪽 2 Z 오프셋	왼쪽 두 작업대의 Y · Z 방향 오프셋(이동량)
홈 길이 L · M · J · K · 너비 N	그림에 나온 경첩 홈의 길이와 너비
간격 7	그림에서 왼쪽 두 작업대 사이 거리
간격 8 · 간격 9	코너 구멍과 자재 가장자리 사이 거리
간격 10 · 구멍 간격 7	코너 코드 구멍 사이의 거리
고정구 폭	그림에 나온 고정구의 폭
구멍 간격 4 · 5 · 간격 6	경첩 구멍 사이 간격 · 경첩 구멍과 자재 가장자리 사이 거리

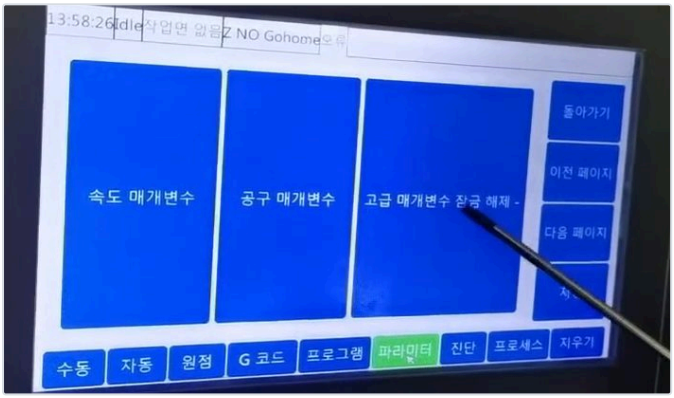
20 hinge B · JM hole · Pin hinge · Boloni 1~6 · Layer light 1~5(원문 15.7~15.20)는 원문에 편집 화면 그림만 있고 값 칸의 설명이 없습니다. 화면 그림에 적힌 값을 넣고, 값이 무엇인지 모르겠으면 문의해 주십시오.

6. 변수 · 윤활 · 유지보수

6-1. 사용자 변수 [원문 9.1]

「변수」 화면의 사용자 변수에서 속도와 공구 값을 정합니다. 값을 바꾼 뒤 저장 단추를 눌러야 들어갑니다.

변수	단위	범위	뜻
X · Y · Z 수동 속도	mm/s	0~1000	수동 화면에서 축이 움직이는 속도
공구 반지름 · 공구 길이	mm	0~100 · 0~500	끼운 공구의 반지름과 길이
Z 감속 거리	mm	0~500	자재에 다가갈 때 느리게 내려가기 시작하는 거리
밀링 속도	mm/s	0~1000	자동 가공에서 깎으며 움직이는 속도 · 처음 값 5
이송 속도	mm/s	0~1000	Z축이 자재를 파고들 때(진입) 속도 · 처음 값 10
X · Y · Z 자동 속도	mm/s	0~1000	자동 운전에서 급속 이동 속도
X · Y · Z 원점 속도	mm/s	0~1000	원점 복귀 속도



한국어 화면(WTMM-CNC-C2500) — 변수 메뉴. 「속도 매개변수 · 공구 매개변수 · 고급 매개변수 잠금 해제」 칸이 있습니다



변수 표(WTMM-CNC-C2500) — 14~17번 줄이 PU_ToolRadius · PU_ToolLength · PU_ToolRadius2 · PU_ToolLength2 입니다

제조사 변수는 바꾸지 마십시오. 축 한계 위치 · 1mm 당 지령 값 · 원점 방식 · 회전 사이 기다리는 시간 · 왼쪽 · 오른쪽 헤드와 면마다 급속 이동 안전 거리 같은 값이 들어 있어, 잘못 바꾸면 기계가 부딪히거나 움직이지 않습니다. 제조사 변수를 바꿀 일이 생기면 문의해 주십시오. [원문 1.1.6 · 9.3]

6. 변수 · 윤활 · 유지보수 (계속)

6-2. 면 기준점 [원문 9.2]

0° · 90° · -90° 면의 작업 기준점 9칸은 공구 설정 화면에서 바로 바꾸거나 「오프셋 설정」으로 바꿉니다. 바꾼 뒤 저장 단추를 누릅니다. 맞추는 방법은 5-8 을 보십시오.

면마다 기준점 값이 어긋나면 옆면 가공 위치가 어긋나 보일 수 있습니다. 어긋나 보이면 **값을 바꾸기 전에 화면 사진과 가공한 자재 사진을 보내 주십시오.** 확인한 뒤 맞추는 방법을 안내해 드립니다.

6-3. 레일 윤활

축이 미끄러지는 레일에는 습동면유가 가야 합니다. 습동면유 공급기가 달린 기계는 기름통을 채우고 공급량을 맞춥니다. 순서는 문의해 주시면 안내해 드립니다.

> 습동면유 제품 번호와 공급량 값은 기계와 공급기 모양에 따라 다릅니다. 문의해 주십시오.

6-4. 점검 주기표

주기	볼 것	할 것
매일 · 쓰기 전	공기 압력(기종별 값 · 3-2) · 비상 정지 · 투명 덮개	압력이 낮으면 클램프가 약해집니다 · 비상 정지가 제대로 작동하는지 봅니다
매일 · 쓴 뒤	작업대 · 레일 · 클램프 · 테이블 회전부 둘레 부스러기	스핀들이 완전히 멎은 것을 보고 부스러기를 털어 냅니다
수시	습동면유 · 레일에 묻은 기름	레일이 마르면 기름 공급을 확인합니다(6-3)
공구를 바꿀 때	공구 날 · 콜릿	날이 닳았거나 콜릿에 부스러기가 끼었는지 봅니다 · 공구 길이를 다시 잽니다(5-8)

> 점검 주기표는 창호종합기계 기준으로 작성했습니다.

6. 변수 · 윤활 · 유지보수 (계속)

6-5. 제조사 변수 가운데 2헤드 · 테이블 회전과 관련된 값 [원문 9.3]

아래는 원문 제조사 변수 표에서 두 헤드와 테이블 회전에 관한 것만 옮긴 **보기용** 표입니다. 관리자 암호가 있어야 열리며, 출고 때 맞춰 둔 값입니다.

변수	단위 · 범위	뜻
왼쪽 헤드 고정 · 오른쪽 헤드 고정	—	왼쪽 헤드를 고정하면 오른쪽 헤드 실린더가 움직입니다 · 오른쪽 헤드를 고정하면 왼쪽 헤드 실린더가 움직입니다
드릴 · 밀링 교체	0 / 1	0 이면 왼쪽 드릴 · 오른쪽 밀링, 1 이면 왼쪽 밀링 · 오른쪽 드릴
접촉기 전환 지연 시간	ms · 0~10000	왼쪽 · 오른쪽 주축을 바꾸는 동작에서 접촉기를 늦춰 켜는 시간
인버터 감속 시간	ms · 0~10000	스핀들 인버터가 느려지는 시간
스핀들 시작 시간	ms · 0~10000	스핀들이 빨라지는(가속) 시간
왼쪽 0° · 90° · -90° 급속 이동 안전 거리	mm · 0~2000	한 모양을 마친 뒤 왼쪽 Z축이 올라가는 높이 · 처음 값 10
오른쪽 0° · 90° · -90° 급속 이동 안전 거리	mm · 0~2000	한 모양을 마친 뒤 오른쪽 Z축이 올라가는 높이 · 처음 값 10
0° · 90° · -90° 급속 이동 안전 거리	mm · 0~2000	한 모양을 마친 뒤 Z축이 올라가는 높이 · 처음 값 10
0° · 90° · -90° 면 기본 높이 사용	0 / 1	0 이면 면마다 정한 안전 거리만큼, 1 이면 Z 기계 안전 위치(절대 위치)로 올라갑니다
테이블 뒤집기 방식	0~9	0 = 0° 면에서 90° 면으로 돌릴 때 위치 고정 핀이 필요 · 1 = 0° 면에서 -90° 면으로 돌릴 때 위치 고정 핀이 필요
뒤집기 지연 시간	ms · 0~10000	테이블을 뒤집을 때 동작 사이의 기다리는 시간 · 뒤집기 방식마다 다릅니다
0→-90 지연 · -90→0 지연	ms · 0~10000	0° 면에서 -90° 면으로 · -90° 면에서 0° 면으로 돌 때 기다리는 시간
위치 고정 핀 내림 · 올림 지연 시간	ms · 0~10000	특수 뒤집기 방식에서 핀이 내려가고 올라가는 데 기다리는 시간
90° 면 Y축 물러남	0 / 1	90° 면에서 모양 하나를 마친 뒤 Y축이 클램프를 피해 물러날지 정합니다
Y · Z 기계 안전 위치	mm · -1000~1000	가공이 끝난 뒤 Y축 · Z축이 가 있을 기계 좌표 위치

이 표의 값은 **보기만 하고 바꾸지 마십시오.** 잘못 바꾸면 헤드나 테이블이 부딪히거나 움직이지 않습니다. 바꿔야 할 일이 생기면 화면 사진을 보내 문의해 주십시오.

「테이블 뒤집기 방식」의 범위는 원문 표에 0~9 로 적혀 있으나 설명은 0 과 1 두 가지뿐입니다. 나머지 값의 뜻은 원문에 없습니다(9장).

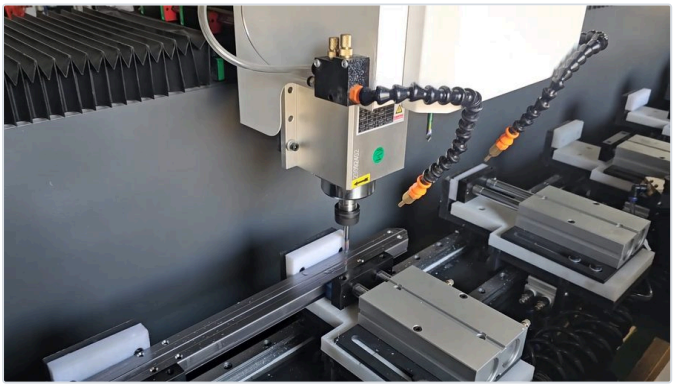
7. 구조 및 부품

No.	부품명	영문 표기(참고)	수량
1	전기 스핀들(왼쪽 · 오른쪽)	Spindle	2
2	공구 홀더 · 콜릿	Collet	기종별
3	공압 클램프	Clamp	기종별
4	터치스크린	Touch screen	1
5	동작 제어기	Motion controller	1
6	X · Y · Z 서보 모터와 드라이버	Servo motor · driver	기종별
7	테이블 회전 장치(모터 · 감속기)	Rotary table	기종별
8	회전 끝 위치 감지 스위치	Magnetic switch	기종별
9	스핀들 인버터	Inverter	기종별
10	공구 길이 센서	Tool setter	기종별
11	기준점 · 한계 스위치	Proximity switch	축마다 3
12	비상 정지 단추	Emergency stop	1
13	투명 덮개	Cover	기종별

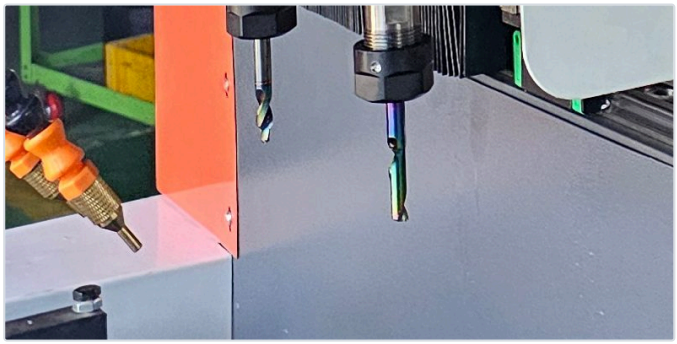
부품표는 원문의 제어 장치 · 회전 확인 설명 [원문 2.1 · 3.1.1 · 13장 표 7번] 과 실물 사진으로 만든 것입니다. 수량이 「기종별」인 부품은 기종과 주문에 따라 다릅니다. 부품을 주문하실 때는 **기종명 · 이 표의 번호 · 부품 사진**을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.

소모품

공구(엔드밀) · 콜릿(공구를 고정하는 부품) · 습동면유는 쓰는 만큼 닳거나 줄어드는 소모품입니다. 공구 지름과 길이는 가공할 모양에 맞춰 고릅니다.



1번 전기 스핀들 — 공구가 프로파일 가까이에 와 있습니다(WTMM-CNC-C2500)



2번 공구 홀더 · 콜릿 — 공구가 하나씩 끼워져 있습니다(WTMM-CNC-C2500)

8. 알람과 이상 현상

8-1. 알람 지우기 [원문 11]

알람이 뜨면 화면 오른쪽 위에 알람 내용이 나옵니다. 원인을 없앤 뒤 「Clear」(알람 지우기)를 누릅니다.

8-2. 화면에 나오는 알람

알람	원인	할 것
비상 정지	비상 정지 단추를 눌렀거나 단추가 고장 났습니다	비상 정지 단추를 풀면 알람이 저절로 지워집니다 [원문 12]
X(Y · Z) 축 서보 알람	그 축 모터의 전원이 바르지 않아 서보가 켜지지 않았습니다	서보 드라이버 표시창의 알람 번호를 적어 문의해 주십시오. 전원 선 문제가 아니면 드라이버를 껐다 켜면 지워집니다 [원문 12]
X(Y · Z) NEG · POS	축이 정해진 움직임 범위를 넘어 한계 스위치에 닿았습니다	NEG 는 마이너스 쪽, POS 는 플러스 쪽 한계입니다. 반대 방향으로 움직여 스위치에서 떨어지면 지워지고, POS 는 「Clear」 로 지웁니다. 둘이 함께 뜨면 제어기 단자가 헐거울 수 있으니 문의해 주십시오 [원문 12]
ERROR	스핀들 인버터 고장	인버터 표시창의 알람 번호를 적어 문의해 주십시오 [원문 12]
가상 축 알람	기계가 움직이는 동안 화면을 바꿨습니다	「Clear」 로 지웁니다 [원문 12]

8-3. 켤 때 나오는 메시지

메시지	원인	할 것
통신선 연결 이상(Enumeration timed out)	통신선 연결이 바르지 않습니다	전원을 끄고 통신선을 다시 꽂습니다 [원문 12]
네트워크 연결이 끊겼습니다	터치스크린과 제어함 사이 통신선 연결 이상	통신선 연결을 확인합니다 [원문 12]
스핀들이 설정 속도에 못 미칩니다	인버터 신호 배선 · 설정	문의해 주십시오 [원문 12]

8. 알람과 이상 현상 (계속)

8-4. 진단 화면 [원문 10]

- **입력점 · 출력점** — 단자마다 옆의 표시등이 회색에서 노란색으로 바뀌면 입력점은 신호가 들어온 것, 출력점은 신호가 나가는 것입니다. 비상 정지 입력은 평소에 닫혀 있는 접점입니다. [원문 10.1 · 10.2]
- **Authorize(사용 기한)** — 기계의 사용 허가 날짜를 볼 수 있습니다. 기한이 지나 기계가 바르게 움직이지 않으면 창호종합기계로 연락해 주십시오. [원문 10.3]
- **Help** — 축의 지령 펄스 계수와 피드백 펄스 계수를 맞추고 피드백 신호를 보는 화면입니다. 출고 때 맞춰 두었으니 바꾸지 마십시오. [원문 10.4]

8-5. 기계 증상과 조치

증상	볼 것	할 것
자동 시작이 안 됩니다	알람 · 원점 복귀 · 테이블이 제 면에 와 있는지	알람을 지우고 원점 복귀를 한 뒤 다시 시작합니다. 테이블이 끝 위치에 와 있는지도 봅니다 [원문 6.2.3]
테이블이 끝 위치에서 멈추지 않거나 신호가 안 들어옵니다	회전 끝 위치 감지 스위치	직접 조정하지 말고 문의해 주십시오 [원문 13장 표 7번]
옆면(90° · -90°) 가공 위치가 어긋납니다	면마다 기준점 값	5-8 로 기준점을 다시 맞춥니다. 그래도 어긋나면 변수 값은 바꾸지 말고 문의해 주십시오(6-2)
가공 깊이가 맞지 않습니다	공구를 바꿨는지 · 자재 높이 값	공구 길이를 다시 재고(5-8) 프로그램의 자재 높이를 실제 두께로 넣습니다
자재가 밀립니다	공기 압력 · 클램프 위치	압력을 기종별 값(3-2)으로 맞추고 클램프가 자재를 누르는지 봅니다
레일에서 소리가 납니다	레일에 기름이 있는지	레일 윤활을 확인합니다(6-3)

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기 제어함 · 서보 · 인버터 · 테이블 회전 장치를 열어야 하는 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 임의로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 두거나 확인 중인 항목

아래는 **확인된 값이 없거나 기계마다 달라 확인이 필요한 항목**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	지금 상태
면마다 기준점 그림	원문에 기준점 그림이 빠져 있어 글로만 옮겼습니다(5-8). 가공할 자재 도면을 보내 주시면 넣는 값을 안내합니다
C3500 가공 범위(X · Y · Z)와 무게	확인된 값이 없어 비워 두었습니다(3-2)
C3000 · C3500 반복 정밀도, C3000 공기 소비	확인된 값이 없어 비워 두었습니다(3-2)
특수 가공 15.7~15.20 값 칸 설명	원문에 편집 화면 그림만 있고 설명이 없습니다(5-10)
「StartTool」 단추로 공구 길이를 재는 순서	원문에 없어 싣지 못했습니다(5-8)
테이블 뒤집기 방식 값 2~9	원문 표에 범위만 있고 설명이 없습니다(6-5)
전기 회로도	제조사 도면이 중국어라 이 판에는 싣지 않았습니다. 필요하시면 문의해 주십시오
습동면유 제품 번호 · 공급량 값	기계와 공급기 모양에 따라 다릅니다. 문의해 주시면 안내합니다
관리자 · 제조사 변수 암호	이 매뉴얼에는 적지 않습니다. 기계 모델을 알려 주시면 안내합니다

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **기종명(예: WTMM-CNC-C2500)**과 **부품 번호**, 알람이면 **화면 사진**을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.